

Einführung in die Ozeanographie

4. November 2025



Zusammenfassung

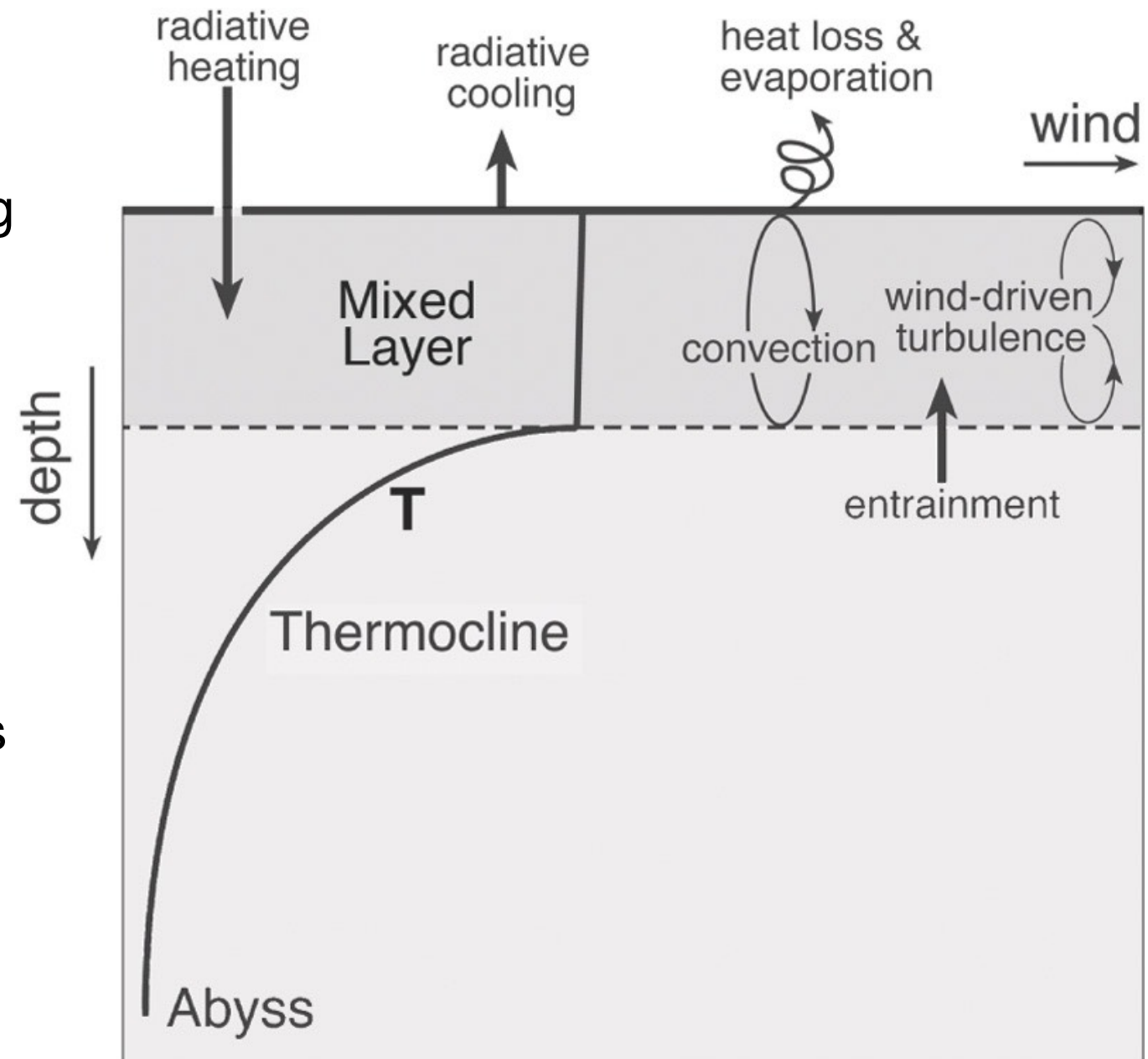
- Auftrieb: Beschleunigung eines Wasserteilchens mit grösserer oder kleinerer Dichte im Vergleich zur Umgebung; $b = -g\Delta\rho/\rho_P$
- Auftriebsfrequenz: Wasserteilchen das vertikal aus der Ruhelage ausgelenkt wird erfährt eine Beschleunigung proportional zur Dichtedifferenz zwischen Teilchen und Umgebung; Teilchen vollführt eine Schwingung mit der Auftriebsfrequenz N

$$\frac{d^2 \Delta}{dt^2} = -g \frac{\rho_P - \rho_E}{\rho_P} \Rightarrow \frac{d^2 \Delta}{dt^2} - N^2 \Delta = 0 \quad \text{mit} \quad N^2 = -\frac{g}{\rho_{ref}} \frac{\partial \sigma}{\partial z}$$

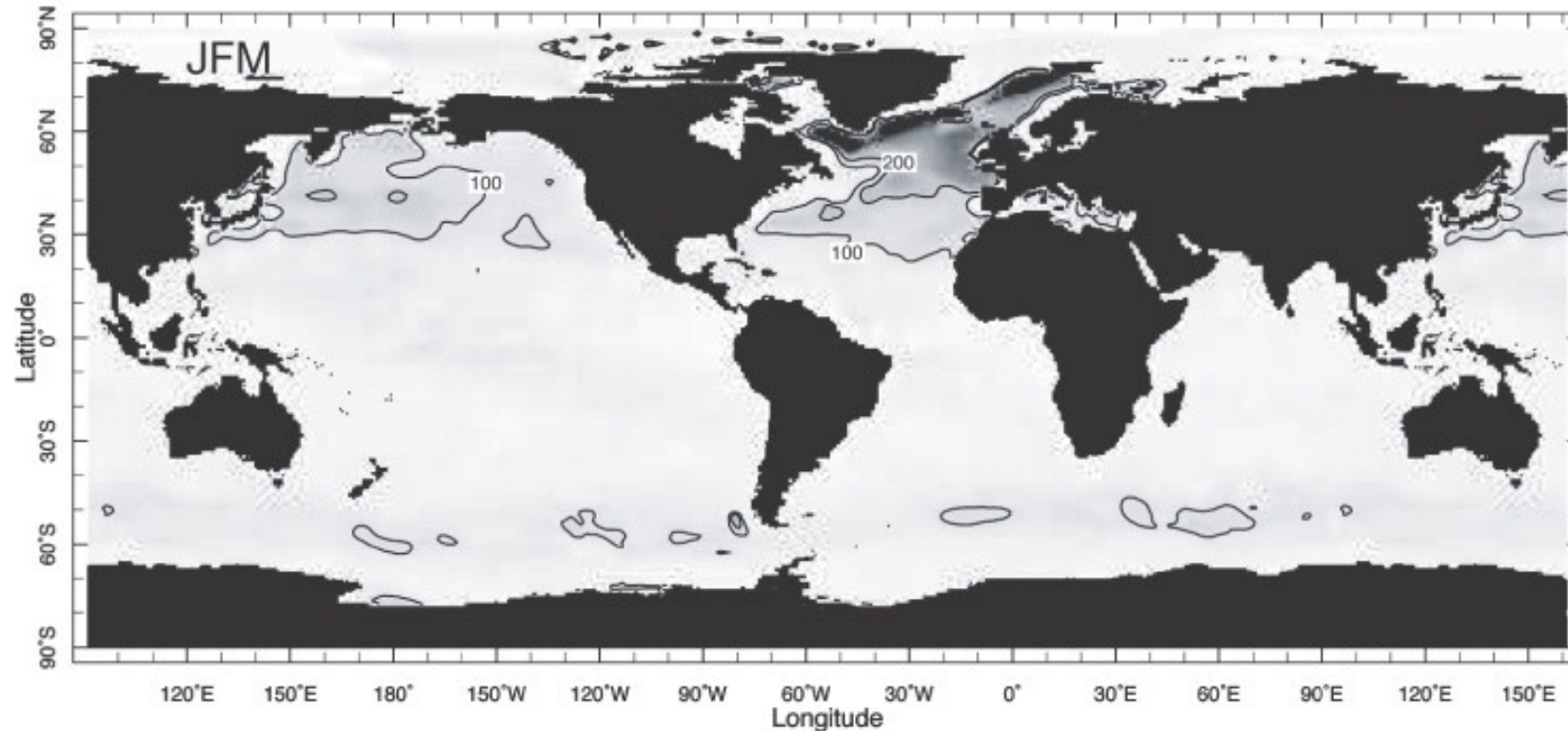
- interne Schwerewellen: Störung (Auslenkung einer Dichtefläche aus der Ruhelage) breitet sich im geschichteten Ozean dreidimensional aus; brechende interne Wellen führen zu vertikaler Vermischung (Austausch von Wasserpaketen) und damit zur Erhöhung der potentiellen Energie der Schichtung
- Konvektion: Kühlen an der Oberseite oder Erwärmen an der Unterseite führt zu einer instabilen Dichteschichtung; durch Umwandlung von potentieller in kinetische Energie entwickelt sich daraus eine vertikale Umwälzbewegung; schweres Wasser sinkt ab und leichtes steigt auf.
- Tankexperiment: Abbau einer stabilen Temperaturschichtung durch Erwärmung an der Unterseite; Konvektionszellen entstehen; Dicke der Deckschicht nimmt zu; Temperatur homogenisiert sich.

Prozesse in der Deckschicht (Mixed Layer)

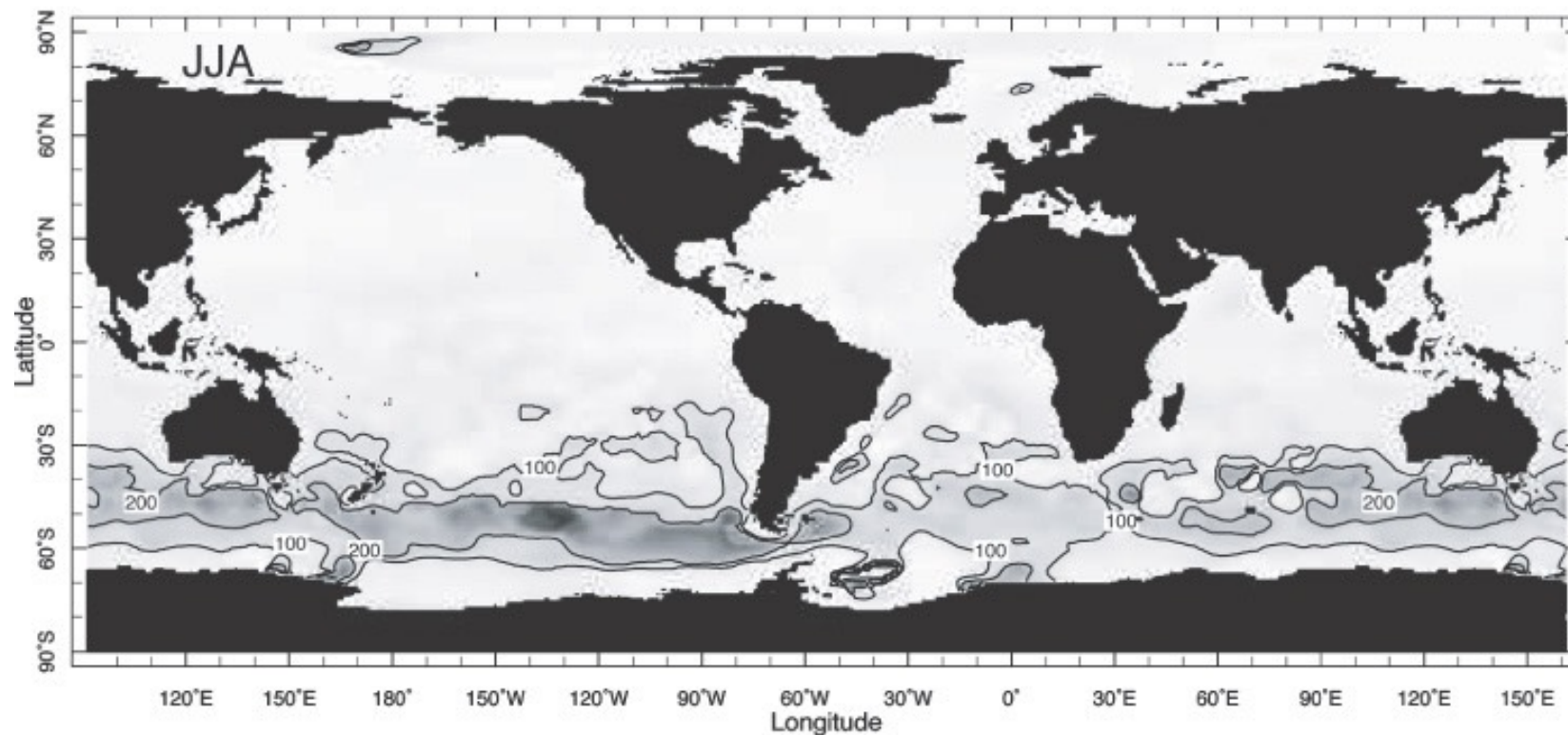
- Erwärmung durch Absorption von Sonnenstrahlung in den oberen 100 m (maximal bei klarem Wasser)
- Abkühlung durch langwellige Rückstrahlung
- Wärmeleitung zwischen Atmosphäre und Ozean (sensibler Wärmefluß)
- Verdunstung (latenter Wärmefluß)
- Stabilisierung durch Schmelzwasser oder Niederschlag
- Abkühlung oder Zunahme des Salzgehaltes erhöhen die Dichte und führen zu Konvektion
- Windgetriebene Vermischung
- Entrainment; Einmischung von Umgebungswasser
- Konvektion und Windvermischung führen zu einer Homogenisierung (Durchmischung) der Eigenschaften



Saisonale Sprungschicht



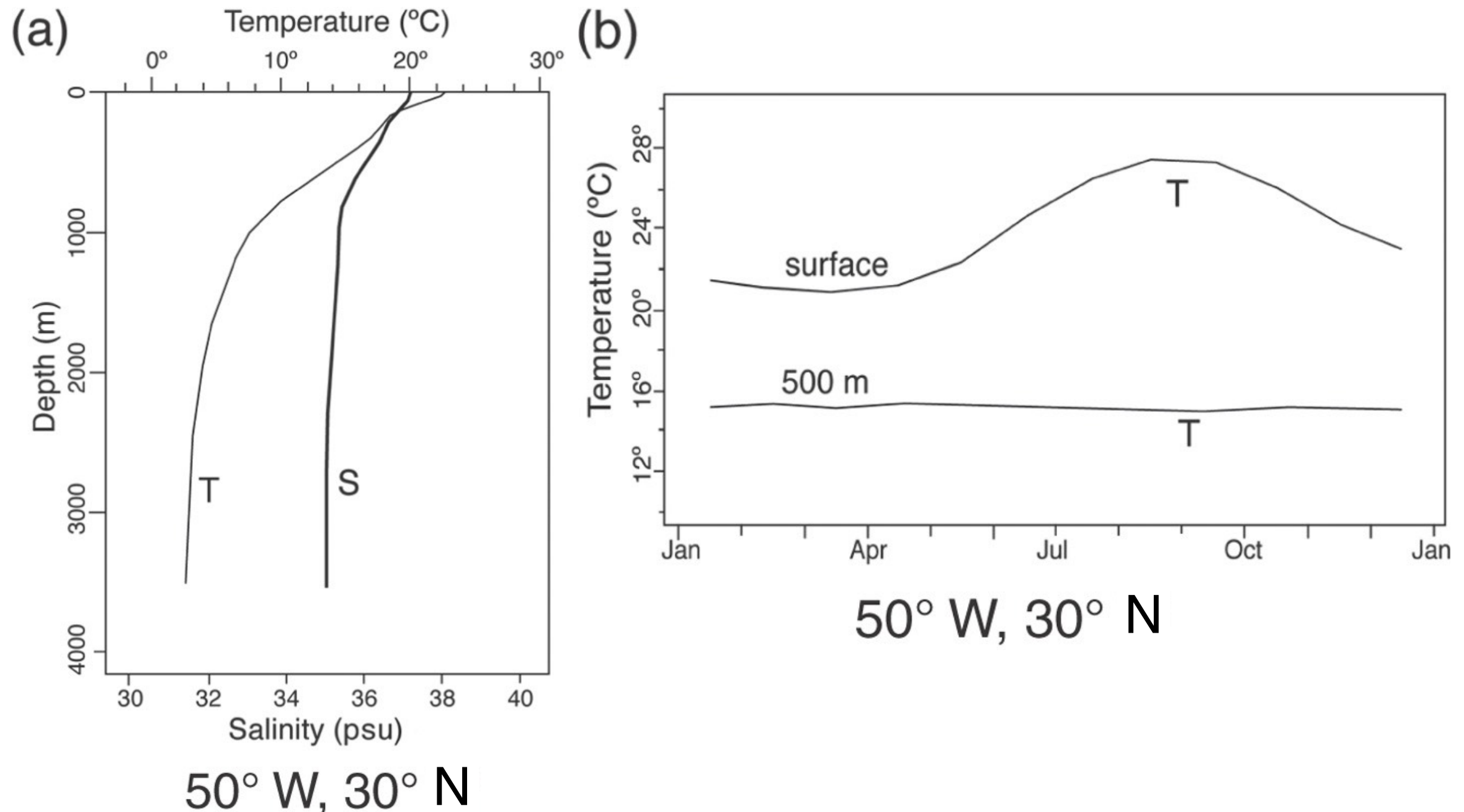
Nordwinter/
Südsommer
(Januar,
Februar, März)



Nordsommer/
Südwinter
(Juni, Juli,
August)

Tiefe der saisonalen Sprungschicht im Nordwinter (oben) und Südwinter (unten) schwankt mit der geogr. Breite und der Jahreszeit

Saisonale Deckschicht



- Deckschicht reagiert relativ schnell auf Änderungen der meteorologischen Bedingungen und zeigt tägliche, saisonale, und mehrjährige Schwankungen
- im tiefen Ozean nur Schwankungen auf langen Zeitskalen von Jahren bis Jahrhunderten

Zusammenfassung Kapitel 1

- Topographie des Meeresbodens: Becken, Rücken, Gräben, Kontinentalabhänge
- Eigenschaften des Meerwassers: Temperatur, Salzgehalt, Druck, Dichte, Zustandsgleichung
- Verteilung von Temperatur, Salz und Dichte, mittlere Zirkulation an der Oberfläche
- Deckschicht (Mixed Layer), Sprungschicht (Thermocline), Konvektion, Stabilität, Auftrieb

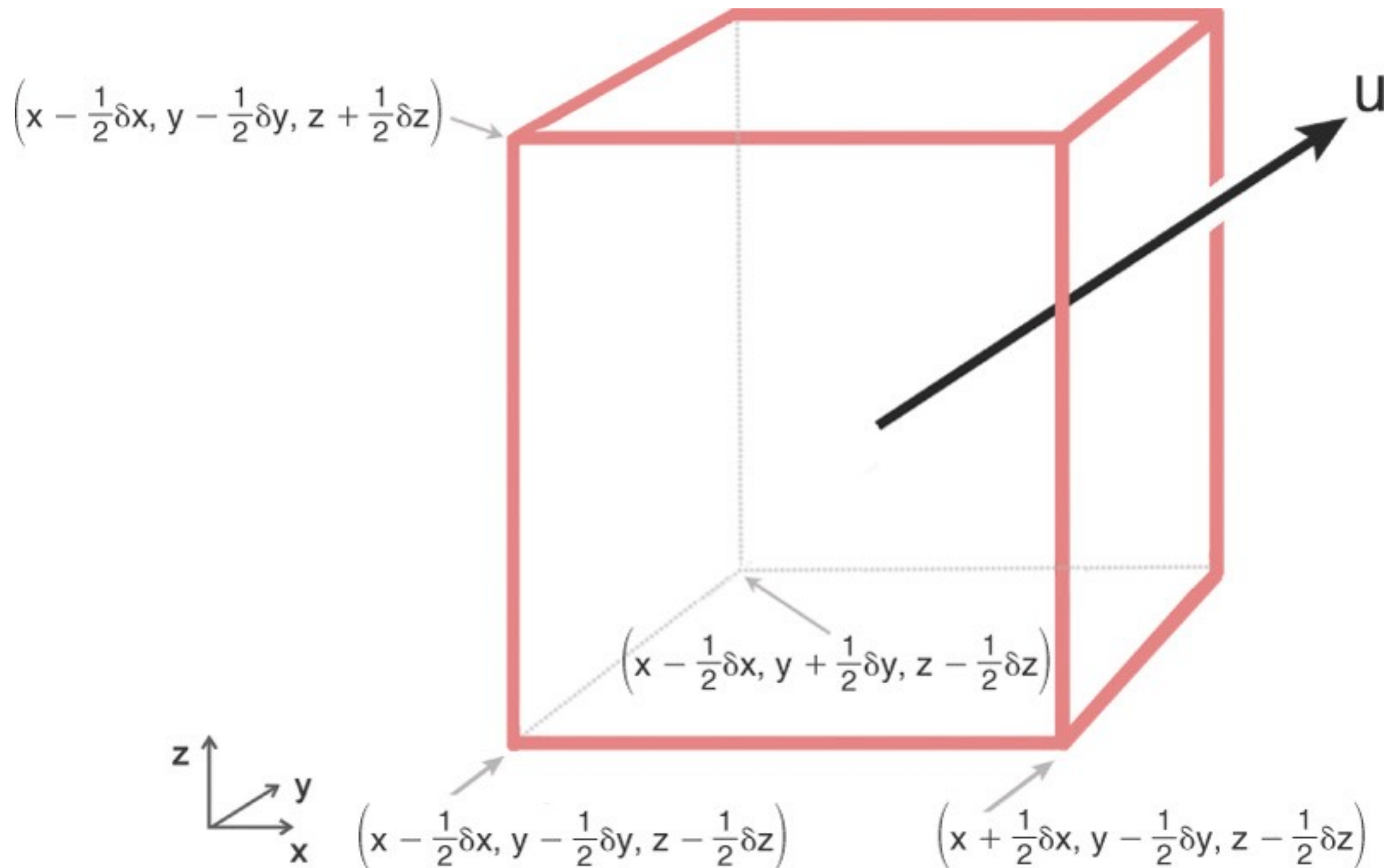
2. Die Bewegungsgleichungen

2.1. Totales Differential

2.2. Bewegungsgleichung ohne Rotation

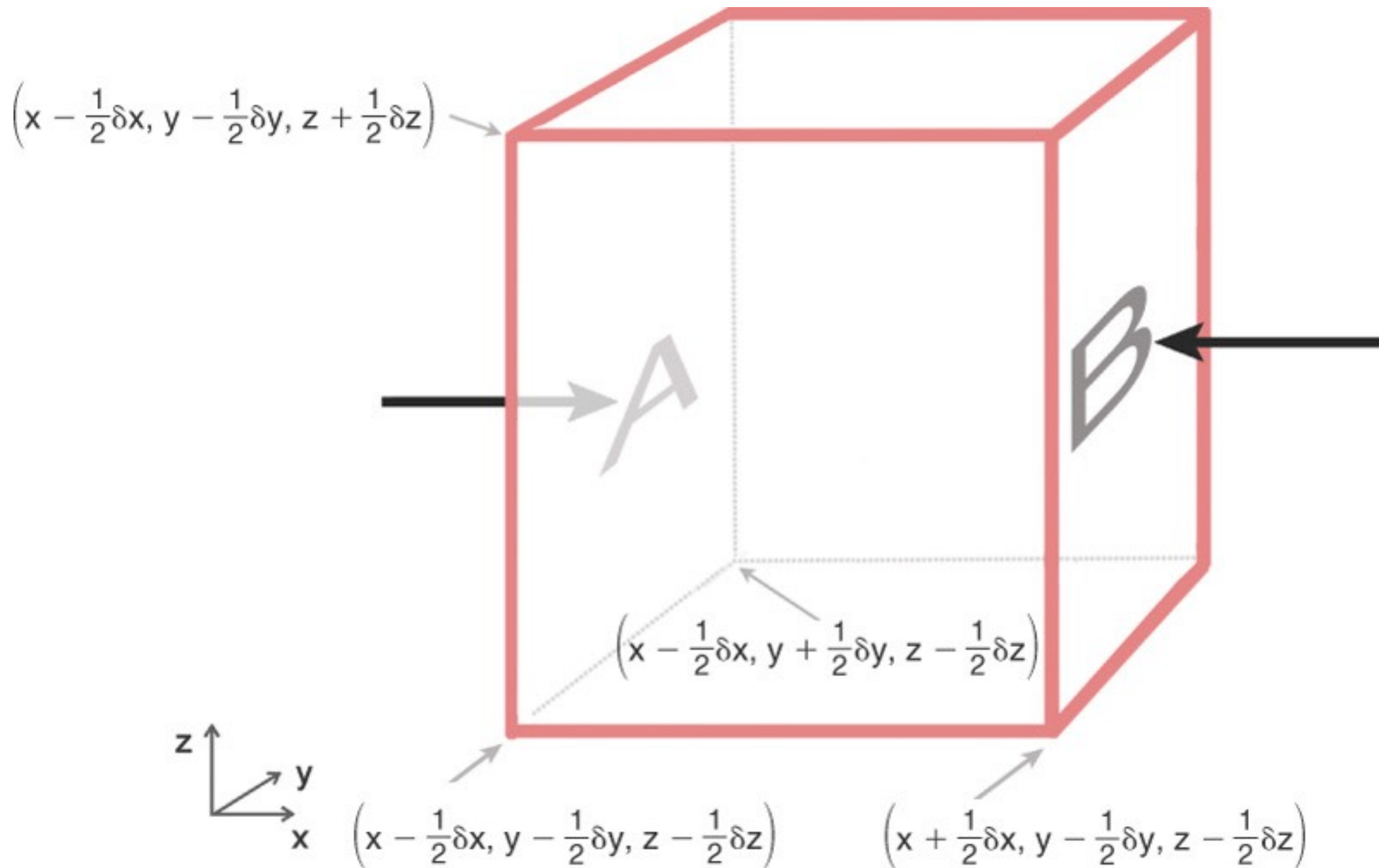
Kap. 6.1-6.2 aus Marshall & Plumb

Elementarwasserteilchen



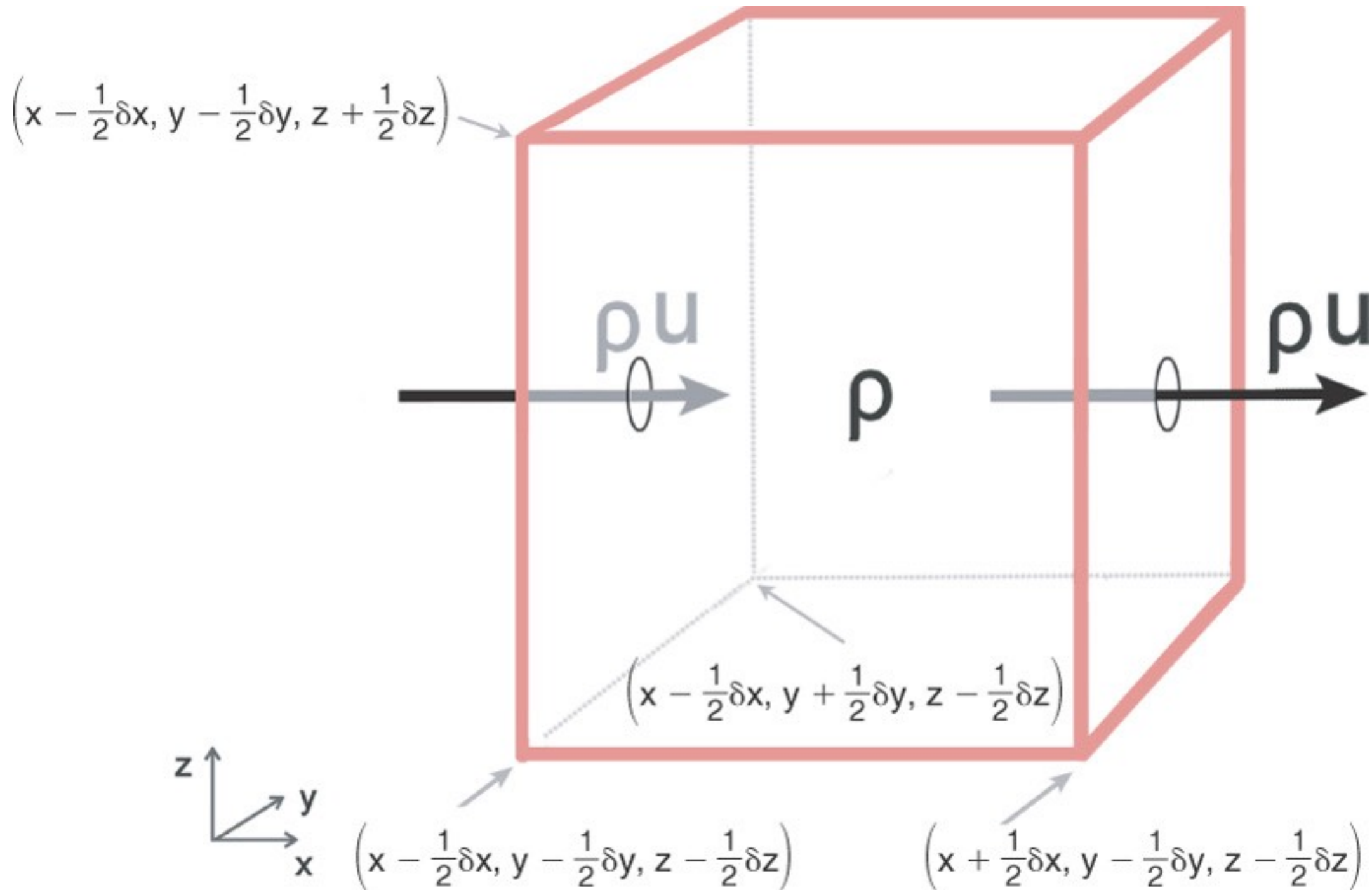
Elementarwasserteilchen mit den Kantenlängen δx , δy , δz , zentriert im Punkt (x, y, z) ; das Wasserteilchen bewege sich mit der Geschwindigkeit $\mathbf{u}$

Druckgradientkraft



Der Druck des umgebenden Wassers übt unterschiedliche Kräfte auf die Seitenflächen eines Wasserteilchens aus. Die resultierende Kraft ist die Druckgradientkraft.

Massenerhaltung



Die Masse in einem festen Volumen, $\rho\delta x\delta y\delta z$, ändert sich durch die Differenz der Flüsse über die Berandungen.